

INFORME ACET: EVALUACIÓN EXHAUSTIVA DE CIBERSEGURIDAD EN ESPAÑA 2024-2025

RESUMEN EJECUTIVO

España ha consolidado su posición como **potencia mundial en gobernanza de ciberseguridad**, alcanzando el **Tier 1 (Role-modelling) del Índice Global de Ciberseguridad de la UIT 2024**, cuarto lugar global con una puntuación casi perfecta de 98,52/100. Sin embargo, esta fortaleza estratégica contrasta con una realidad operativa dual: mientras que grandes organizaciones y el sector público avanzan sistemáticamente en madurez, las pequeñas y medianas empresas—que representan el **95%+ del tejido empresarial español**—permanecen vulnerables, con **60% de mortalidad empresarial en los seis meses posteriores a un ciberataque grave**.

Durante 2024, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) gestionó **97.348 incidentes**, un aumento interanual del **16,6%**, con **43% dirigidos específicamente a empresas**, mientras que los ataques a infraestructuras críticas se dispararon un **43%**. Simultáneamente, la inversión nacional en ciberseguridad alcanzó **€1.400 millones (0,11% del PIB)**—muy por debajo del estándar estadounidense de 0,9%—exacerbando un déficit de **30.000+ profesionales especializados** proyectado a ampliarse.

Este informe integra el análisis del marco **ACET (Automated Cybersecurity Evaluation Toolbox)**, estándares de madurez españoles (NIST CSF 2.0, ENS, NIS2) e indicadores territoriales para ofrecer una radiografía multidimensional del posicionamiento cibernético nacional.

I. ESPAÑA EN EL CONTEXTO GLOBAL: FORTALEZA ESTRATÉGICA, FRAGILIDAD OPERATIVA

1.1 Posicionamiento Internacional

España ostenta un reconocimiento excepcional en dimensiones estratégicas de ciberseguridad. El **Global Cybersecurity Index 2024 de la UIT** clasificó a España en Tier 1, con puntuaciones máximas o cercanas a máximas en los cinco pilares evaluados:¹²

² [https://www.starlight-h2020.eu/sites/default/files/2024-08/A Cybersecurity Risk Analysis Framework for Systems with Artificial Intelligence Components.pdf](https://www.starlight-h2020.eu/sites/default/files/2024-08/A%20Cybersecurity%20Risk%20Analysis%20Framework%20for%20Systems%20with%20Artificial%20Intelligence%20Components.pdf)

² <https://oa.upm.es/id/eprint/62902/contents>

² <https://oa.upm.es/id/eprint/62902/contents>

² <https://www.ccn-cert.cni.es/es/documentos-publicos/1789-magerit-libro-i-metodo/file?format=html>

² <https://www.lumifycyber.com/blog/faq-why-credit-unions-need-to-use-the-acet-right-now/>

² <https://sbscyber.com/trac/acet>

2 <https://sbscyber.com/trac/acet>
2 <https://sbscyber.com/trac/acet>
2 <https://sbscyber.com/trac/acet>
2 <https://www.escudodigital.com/ciberseguridad/espana-ciberguerra-profesionales-ciberseguridad.html>
2 <https://www.youtube.com/watch?v=NvJud0sbrmc>
2 <https://cyberriskinstitute.org/wp-content/uploads/2024/04/Final-CRI-Profile-v2-Guidebook-Public-2024-04-03.pdf>
2 <https://www.incibe.es/ed2026/talento-hacker/publicaciones/diagnostico-talento-ciberseguridad>
2 https://www.enisa.europa.eu/sites/default/files/publications/ENISA_Report_-_SCSA_Methodology.pdf
2 <https://www.acetsolutions.com/our-solutions/assessment/>
2 <https://ceim.es/documento/publication-document-1736782515.pdf>
2 <https://ncua.gov/files/publications/cybersecurity/acet-user-guide.pdf>
2 <https://www.tracesecurity.com/uploads/ACET-IT-Security-Audit-Datasheet.pdf>
2 <https://www.incibe.es/ed2026/talento-hacker/blog/analisis-de-riesgos-en-ciberseguridad-que-es-y-como-puede-impulsar-tu-carrera>
2 https://www.redseguridad.com/actualidad/incibe-gestiona-mas-de-97-000-incidentes-de-ciberseguridad-en-2024-un-166-mas-que-el-ano-anterior_20250320.html
2 <https://nimbustech.es/marco-de-ciberseguridad-nist-2-0-como-cumplirlo/>
2 https://www.starlight-h2020.eu/sites/default/files/2024-08/A_Cybersecurity_Risk_Analysis_Framework_for_Systems_with_Artificial_Intelligence_Components.pdf
2 <https://oa.upm.es/id/eprint/62902/contents>
2 <https://www.ccn-cert.cni.es/es/documentos-publicos/1789-magerit-libro-i-metodo/file?format=html>
2 <https://www.lumifycyber.com/blog/faq-why-credit-unions-need-to-use-the-acet-right-now/>
2 <https://sbscyber.com/trac/acet>
2 <https://www.escudodigital.com/ciberseguridad/espana-ciberguerra-profesionales-ciberseguridad.html>
2 <https://www.youtube.com/watch?v=NvJud0sbrmc>
2 <https://cyberriskinstitute.org/wp-content/uploads/2024/04/Final-CRI-Profile-v2-Guidebook-Public-2024-04-03.pdf>
2 <https://www.incibe.es/ed2026/talento-hacker/publicaciones/diagnostico-talento-ciberseguridad>
2 https://www.enisa.europa.eu/sites/default/files/publications/ENISA_Report_-_SCSA_Methodology.pdf
2 <https://www.acetsolutions.com/our-solutions/assessment/>
2 <https://ceim.es/documento/publication-document-1736782515.pdf>
2 <https://ncua.gov/files/publications/cybersecurity/acet-user-guide.pdf>
2 <https://www.tracesecurity.com/uploads/ACET-IT-Security-Audit-Datasheet.pdf>
2 <https://www.incibe.es/ed2026/talento-hacker/blog/analisis-de-riesgos-en-ciberseguridad-que-es-y-como-puede-impulsar-tu-carrera>
2 https://www.redseguridad.com/actualidad/incibe-gestiona-mas-de-97-000-incidentes-de-ciberseguridad-en-2024-un-166-mas-que-el-ano-anterior_20250320.html
2 <https://nimbustech.es/marco-de-ciberseguridad-nist-2-0-como-cumplirlo/>

Pilar	Puntuación	Interpretación
Marco Legal	20/20	Regulaciones de cibercrimen y ciberseguridad completas
Capacidades Técnicas	20/20	Implementación avanzada en agencias nacionales y sectores
Medidas Organizacionales	20/20	Estrategias nacionales sólidas
Desarrollo de Capacidades	19,74/20	Concienciación, formación e incentivos (área mínima mejora)
Cooperación	20/20	Acuerdos inter-agencias, público-privados, internacionales

Esta calificación posiciona a España junto a 19 países europeos adicionales en la categoría de mayor compromiso global, solo por debajo de Italia, Reino Unido y Turquía en perfección absoluta. Territorialmente, dentro de la UE-27, España ocupa la **segunda posición tras Estonia**.³

1.2 Plan Nacional de Ciberseguridad y Gobernanza 2025

En mayo de 2025, el Gobierno de España aprobó un **plan extraordinario de refuerzo dotado con €1.157 millones**, complementando el Plan Nacional de Ciberseguridad vigente e institucionalizando nuevas capacidades estratégicas:⁴

- Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC): Autoridad coordinadora bajo el Departamento de Seguridad Nacional
- Red Nacional de SOC (Security Operations Centers): Integración de centros operativos para detección y respuesta nacional
- Plataforma centralizada de notificación NIS2: Para coordinación inter-agencias
- SOC especializado para redes 5G: Protección de infraestructuras digitales críticas emergentes

Esta arquitectura institucional refleja un enfoque holístico donde la ciberseguridad deja de ser una función técnica para constituirse en **componente estratégico de gobernanza nacional**.

II. INDICADORES DE MADUREZ NACIONAL: NIST CSF 2.0 COMO REFERENCIA

2.1 Estructura de Evaluación de Madurez

El análisis de madurez en ciberseguridad de organizaciones españolas utiliza el **NIST Cybersecurity Framework 2.0** (versión actualizada febrero 2024), que incorpora el dominio **Gobierno (GV)** como sexta función integral. Este dominio, ausente en CSF 1.0, reconoce que la ciberseguridad debe alinearse con estrategia corporativa y gobernanza de junta directiva:5

Función NIST CSF 2.0	Objetivo Core	Categorías Principales
Gobierno (GV)	Contexto estratégico y supervisión	Contexto org., estrategia riesgos, cadena suministro, roles, políticas, supervisión
Identificar (ID)	Visibilidad de riesgos	Gestión activos, evaluación riesgos, mejora
Proteger (PR)	Reducción de vulnerabilidades	Identidad/acceso, concienciación, seguridad datos, resiliencia infra
Detectar (DE)	Detección de incidentes	Anomalías, monitoreo continuo, procesos detección
Responder (RS)	Mitigación de incidentes	Gestión incidentes, análisis, mitigación, comunicación
Recuperar (RC)	Restauración operativa	Planificación recuperación, lecciones aprendidas

2.2 Nivel de Madurez en España 2025: Resultados por Dominio

Según el **V Indicador de Madurez en Ciberseguridad del Observatorio de ISMS Forum (2025)**, que encuestó a **77 grandes organizaciones españolas** de 35+ sectores de actividad, la distribución de madurez es heterogénea:6

Madurez en Ciberseguridad: España 2025-2026 vs. Benchmark UE según NIST CSF 2.0

Análisis Crítico por Dominio:

Dominio Identificar: Nivel consolidado con 47% en madurez y 23% en optimización. Las organizaciones han fortalecido significativamente inventarios de activos (CMDB), procedimientos

de respuesta y identificación de vulnerabilidades. Sin embargo, el 5% permanece en nivel inexistente, indicando que entidades no digitalizadas aún carecen de capacidades básicas.⁷

Dominio Proteger: Regresión significativa en 2025. Mientras que la serie histórica (2020-2025) muestra crecimiento sostenido en adopción de controles (del 73% al 81% en niveles maduro+optimizado), 2025 evidencia caídas críticas:⁸

- Gestión de Identidades y Accesos: -13 puntos en optimizado (54%→40%), +15 puntos en básico (12%→27%)
- Gestión del Ciclo de Vida de Datos: -20 puntos en optimizado (42%→22%), mínimo histórico
- Formación de Empleados: Retroceso a niveles 2021 (38% optimizado, 35% maduro)

Esta regresión sugiere **pérdida de impulso en mejora continua**, posiblemente asociada a volatilidad en asignación de recursos o rotación de personal clave.

Dominio Detectar: Resultado mixto con consolidación en niveles medios (maduro ~50-60%, optimizado variable). Organizaciones han mejorado monitoreo continuo, pero la implementación de procesos de detección sofisticados permanece concentrada en sectores financiero e IT.

Dominio Responder: Madurez robusta con 53% en nivel maduro y 22% optimizado. Documentación de procedimientos, planes de comunicación y simulacros periódicos muestran preparación operativa, aunque con variabilidad sectorial.

Dominio Recuperar: Área de máxima vulnerabilidad con regresión notable en 2025. Mientras que planificación de recuperación se documenta (maduro ~40%), los niveles optimizado permanecen bajos (~10-15%), indicando falta de automatización y lecciones aprendidas formalizadas.

Dominio Gobierno (GV - NUEVO 2024): Crítico. La incorporación de este dominio en CSF 2.0 reveló brecha estratégica: 52% de las organizaciones evaluadas alcanzan apenas nivel básico o bajo, con regresión notable en optimizado vs. 2024. Este déficit es particularmente preocupante dado que Gobierno debe anclar todas las otras funciones.

2.3 Proyección de Madurez 2026

El Observatorio ISMS Forum proyecta, basándose en evaluaciones cualitativas de responsables de ciberseguridad, un salto cualitativo para 2026:9

- Optimizado: 36% (máximo histórico)
- Maduro: 45% (consolidación)
- Básico/Inexistente: ~0% (convergencia)

Esta proyección indica confianza del sector en que inversiones 2025 (incluyendo impulso NIS2) producirán retorno visible. Sin embargo, requiere confirmación post-implementación.

III. AMENAZAS EMERGENTES Y RIESGOS TERRITORIALES 2024-2025

3.1 Incidentes Reportados: Panorama Nacional

El balance 2024 del INCIBE reportó **97.348 incidentes de ciberseguridad**, reflejando distribución según naturaleza de amenaza:10

Categoría de Amenaza	Volumen Reportado	Incremento 2024	Impacto Típico
Malware	42.136	Sostenido	Cifrado, infiltración, exfiltración
Fraude Online	38.000	Acelerado	Pérdida financiera directa
Phishing	21.571	Acelerado (IA mejora eficacia)	Compromiso credenciales, BEC
Intrusiones / Acceso no autorizado	7.470	Creciente	Persistencia, movimiento lateral
Ransomware	357	Selective targeting	Interrupción operativa crítica

Incidentes por Población Afectada: 67,6% afectó a ciudadanía (65.808), 32,4% a empresas (31.540). Esta distribución refleja que el vector ciudadanía sigue siendo canal de propagación masiva, mientras que empresas (especialmente pymes) sufren ataques dirigidos.

Vulnerabilidades Proactivas Detectadas: INCIBE notificó **183.851 sistemas vulnerables** susceptibles de explotación, evidenciando la **amplitud de la surface de ataque** nacional.

3.2 Ataques a Infraestructuras Críticas: Análisis de Gravedad

+43% aumento en ciberataques a infraestructuras esenciales españolas en 2024, según análisis de la x63 Unit de Cipher. Este incremento se concentra en sectores clave:11

Sector Crítico	% de Ataques Esenciales	Amenazas Identificadas	Actores Confirmados
Energía/Suministros	9%	Sabotaje, espionaje, ransomware, DDoS	Rusia (Sandworm, APT28), China (Volt Typhoon)
Transporte	Variable	Disrupción logística, datos sensibles	Múltiples actores (lucro+geopolítica)
Telecomunicaciones	Variable	Acceso red, espionaje de datos	Rusia, China, Irán (APT34)
Salud	Variable	Interrupción servicios críticos	Principalmente ransomware (lucro)

Vulnerabilidades Críticas Identificadas en 2024-2025 (subyacentes a infraestructura):

- 46 CVE SolarWonder en inversores solares (solar farms)
- CVE-2024-6407 en dispositivos Schneider Electric Wiser Home (building automation, crítico en hospitales)
- Suite PIPEDREAM (malware destructivo diseñado específicamente para infraestructuras energéticas)

Convergencia IT-OT como Factor Amplificador: La integración de sistemas de información (IT) con sistemas de control operacional (OT/ICS) ha ampliado la surface de ataque. Anteriormente, OT operaba en redes aisladas; actualmente, la automatización y IoT requieren conectividad IT, creando vectores de penetración nuevos. España ha observado este riesgo con particular acuidad en sectores energético, transporte y manufactura.

3.3 Fenómeno: IA en Ciberataques

Durante 2024-2025 emergió un patrón de sofisticación: **19% de los ataques en España utilizaban IA** en su ejecución, según análisis de Hiscox. Este porcentaje, aunque aún minoritario, refleja transición de paradigma:12

- Phishing Hiperpersonalizado: Uso de modelos de lenguaje para generar señuelos con tasa de apertura ~3x superior
- Malware Adaptable: Variantes que se reconfiguran en tiempo real según defensas detectadas
- Democratización Tácticas: Pequeños grupos de atacantes acceden a herramientas IA que antes requerían capacidades sofisticadas, resultando en distribución masiva de campañas
- Ataques a Cadena de Suministro vía IA: Inyección de código malicioso en repositorios open-source (GitHub, PyPI) que entrenan modelos IA, amplificando impacto a miles de desarrollo

IV. IMPACTO ECONÓMICO Y VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL

4.1 Costes Directos de Ciberataques

Coste Medio por Incidente (España): \2,4 millones vs. \4,51 millones (promedio global IBM 2024). Para filtraciones de datos específicamente, **\3,9 millones**. Estos costes incluyen:13

- Recuperación técnica y forense
- Notificación legal y regulatoria
- Primas de seguros post-incidente
- Reputación y pérdida de clientes

Coste Indirecto por Minuto de Downtime: €4.000-7.500. Para un hospital, manufactura o servicios financieros, una interrupción de 8 horas genera pérdidas de €32M-60M, explainando por qué ransomware de triple extorsión (cifrado+datos+DDoS) tiene tasa de pago tan elevada.

4.2 Mortalidad Empresarial Post-Ataque (PyMEs)

Hallazgo crítico: 60% de las PyMEs españolas cierran en los seis meses posteriores a un ciberataque grave. Este porcentaje, notablemente superior a mercados desarrollados (40-50%), refleja capacidad limitada de resiliencia operativa. Factores contributivos:14

- Diversificación Limitada: PyMEs dependientes de 1-2 clientes clave; disrupción operativa = pérdida inmediata de ingresos
- Falta de Backup: 36% de PyMEs españolas sin protocolos básicos de ciberseguridad
- Costes de Recuperación: €75.000 de coste medio post-incidente vs. margen de beneficio medio PyME (~8-12% de facturación)

4.3 Proyección Económica 2024-2028: Brecha Creciente

Según análisis de Getac Technology (2026), proyectando al horizonte 2028:15

Concepto	2024 Actual	2028 Proyectado	TCAC
Coste Anual Ciberdelincuencia (España)	~€12 mil millones	€69 mil millones	+56% anual
Presupuesto Ciberseguridad (Empresas)	€1.400M	€1.820M	+5,7% anual
Brecha Riesgo vs. Defensa	8,6x	37,9x	Exponencial

Esta **divergencia exponencial** refleja que inversión defensiva no está en el mismo ritmo que sofisticación de ataques, creando **vulnerabilidad estructural creciente**.

4.4 Sectores Económicos de Mayor Riesgo 2024

Distribución de Ciberataques por Sector Económico, España 2024

La distribución de ciberataques no es uniforme: sectores digitalizados e infraestructuras críticas acumulan >70% de incidentes:16

- Manufactura Industrial: 26% (objetivo creciente para sabotaje/espionaje)
- IT/Telecomunicaciones: 18% (auto-referencial: proveedores de seguridad son atacados)
- Financiero/Seguros: 15% (valor directo de datos + transferencia fondos)
- Sanitario: 12% (vidas humanas = presión pagos, datos sensibles = GDPR fines)

V. MARCOS NORMATIVOS Y ALINEACIÓN ESPAÑOLA

5.1 NIS2 (Network and Information Systems Directive): Estado de Transposición

La **Directiva NIS2 de la Unión Europea**, adoptada para reforzar ciberseguridad común, fue transposed en **España con retraso**. El estado actual (enero 2026):17

Hito	Status	Implicaciones
Deadline UIT (17 oct 2024)	Incumplido	Procedimiento infracción abierto por Comisión Europea
Anteproyecto Ley Ciberseguridad	Aprobado enero 2025	Transposición esperada H1 2026
Centro Nacional Ciberseguridad	Creado mayo 2025	Autoridad coordinadora principal
Plataforma Notificación	En desarrollo	Centralización de reports de breaches

Alcance NIS2: Ampliación desde NIS1 (directiva 2016) con impacto en **18 sectores esenciales e importantes**:

- Energía, servicios digitales, infraestructura crítica, salud, transporte, administración pública, finanzas, etc.

Sanciones NIS2: Hasta €10 millones o **2% de facturación global anual** (la más punitiva del mercado), reflejando compromiso UE en hacer ciberseguridad un **derecho directivo**.

5.2 ENS (Esquema Nacional de Seguridad): Alineación NIST

El **Real Decreto 311/2022** (ENS 3.0, vigente) establece normativa de seguridad TIC para administración pública española con estructura de **5 niveles de madurez** (L1-L5), alineados con **Capability Maturity Model (CMM)**:18

Nivel ENS	Definición	Requisito de Cumplimiento
L2	Reproducible, intuitivo	BÁSICA (50% cumplimiento medidas)
L3	Proceso definido	MEDIA (80%)
L4	Gestionado, medible	ALTA (90%)
L5	Optimizado, innovación	Mejora continua mensurable

Relación ENS ↔ NIST CSF 2.0: Compatibilidad total. ENS fue diseñado como adaptación local de NIST CSF, con añadiduras españolas (GDPR, regulaciones sectoriales). Esto facilita cumplimiento dual sin duplicación.

Relación ENS ↔ ISO 27001: Sinergia completa. Muchas medidas ENS corresponden directamente a controles ISO 27001, permitiendo que organizaciones certificadas ISO automáticamente cumplan ENS medianas (L3).

5.3 GQM (Goal-Question-Metric): Metodología de Indicadores de INCIBE

El Instituto Nacional de Ciberseguridad adoptó **GQM (Goal-Question-Metric)** como metodología estructurada para definir indicadores de ciberresiliencia. Estructura jerárquica:19

```
Meta Estratégica (ej: "Mejorar resiliencia de operadores críticos")
└─ Preguntas Operacionales (ej: "¿Qué % de incidentes se resuelven en <4h?")
    └─ Métricas Cuantitativas (ej: KPI = % resolución <4h | Target = 80%)
```

Este enfoque permite convertir objetivos amplios de ciberseguridad en **métricas accionables** de seguimiento periódico, alimentando dashboards de gobernanza.

VI. CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS: METODOLOGÍA FAIR

6.1 Factor Analysis of Information Risk (FAIR): Estándar Cuantitativo

FAIR, mantenido por The Open Group, es el **único estándar internacional para cuantificación monetaria de riesgos cibernéticos**. A diferencia de matrices cualitativas (alto/medio/bajo), FAIR produce valuaciones financieras de riesgo con distribuciones de probabilidad Monte Carlo.20

Estructura FAIR:

$$\begin{aligned} \text{Riesgo Monetario Esperado} &= \text{Frecuencia de Amenaza} \times \text{Vulnerabilidad} \times \text{Magnitud de Pérdida} \\ &= (\text{Amenazas/año}) \times (\% \text{ explotabilidad}) \times (\text{€ impacto}) \end{aligned}$$

Componentes de Pérdida en FAIR:

Componente	Definición	Ejemplos España 2024
Primario	Reemplazo directo activos	Recuperación data center: €500k-2M
Secundario (Legal)	Multas regulatorias GDPR	1-4% facturación anual
Secundario (Reputación)	Pérdida clientes, brand damage	Estimate: 10-30% facturación anual

Aplicación España: Organizaciones de nivel medio ya utilizan FAIR para evaluación de pólizas de ciberseguro, permitiendo decisiones "¿Asegurar por €100k prima o tolerar riesgo de €50k esperado?"

VII. ANÁLISIS TERRITORIAL: DISPERSIÓN DE MADUREZ POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

7.1 Concentración de Inversión Pública

Según análisis de licitaciones ciberseguridad 2025 (TendersTool/AdjudicacionesTIC):21

Nivel Administrativo	Presupuesto Ciberseguridad 2025	Prioridades
Municipios	~€58 millones	Identidad digital, RGPD local
Administración General Estado	~€50 millones	Defensa, infraestructura crítica
Comunidades Autónomas	~€40 millones	Hospitales, educación, servicios sociales

Comunidades con Mayor Actividad de Licitaciones (2025):

1. Cataluña: 60+ procedimientos (liderazgo regional)
2. Andalucía: 60+ procedimientos
3. Comunidad Valenciana: 249 incidentes reportados (INCIBE 2023)
4. Galicia: 301 incidentes
5. Madrid: Epicentro tecnológico, pero fragmentación entre públicas locales

Brecha Digital Territorial: Comunidades interiores (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León) muestran inversión y madurez significativamente menores, creando **vulnerabilidad regional diferencial**. Ejemplo: DiGiX 2019 posicionó Madrid/Cataluña 30 puestos arriba de Extremadura/Castilla-La Mancha en índice de digitalización general.

VIII. DÉFICIT DE TALENTO: BRECHA CRÍTICA NO RESUELTA

8.1 Magnitud del Problema

Déficit de Profesionales en Ciberseguridad (España):

- 2023: 30.000+ especialistas faltantes (INCIBE)
- Proyección 2024-2028: Demanda +80.000 vs. oferta formativa +10.000 (Observatorio)
- Ratio: 1 profesional capacitado por cada 3-4 vacantes abiertas

8.2 Cuello de Botella Educativo

Programa de Formación	Capacidad Anual	Demanda Estimada	Brecha
Máster UPM Ciberseguridad	~100-150	~800	-650
Máster Deusto	~50-80	~400	-320
Bootcamps privados	~500	~1.500	-1.000
Total formación española	~650-730	~2.700+	-1.970

Comparativamente, ****Reino Unido**** con población similar forma ~5.000 especialistas/año mediante programas académicos y bootcamps acelerados.

8.3 Pérdida de Talento por Emigración

Profesionales con máster en ciberseguridad de universidades españolas frecuentemente emigran a Suiza, Reino Unido, o EE.UU. (ofertas 40-60% superiores). Este "brain drain" es ampliamente documentado por ISMS Forum pero carece de políticas de retención.

IX. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS Y ROADMAP 2026-2028

9.1 Corto Plazo (Q1-Q4 2026): Implementación NIS2 y Consolidación

Prioridad 1: Transposición NIS2 Completada

- Objetivo: Ley de Ciberseguridad promulgada por Q2 2026
- Actores: Gobierno, INCIBE, ISMS Forum
- Métrica: 100% entidades obligadas identificadas + primeros audit cycles completados

Prioridad 2: Refuerzo Gobierno (GV) en NIST CSF

- **Objetivo:** Elevar madurez dominio Gobierno de 52% a 70%+ (optimizado)
- **Mecanismo:** Programas ejecutivos sobre responsabilidad directiva, CISO empowerment
- **Métrica:** % juntas directivas con formación cybersecurity governance

Prioridad 3: Programa PyME-Friendly

- **Objetivo:** Reducir % PyMEs con "protocolo básico" (36% → 15%)
- **Mecanismo:** Subsidios parciales ciberseguro, herramientas SaaS de bajo coste, simplificación NIS2 para pymes
- **Métrica:** Mortalidad post-ataque (60% → 35%)

9.2 Medio Plazo (2027-2028): Transformación de Madurez

Prioridad 1: Acelerar Talento

- **Objetivo:** Cerrar brecha 30.000 por 50% (15.000 nuevos especialistas)
- **Mecanismo:**
Programas incentivados de reconversión laboral (desempleados IT → cybersecurity)
Becas + compromisos empresariales de retención
Centros de excelencia regionales (Barcelona, Madrid, Sevilla)
- **Métrica:** # egresados certificados + % retención en España
- Programas incentivados de reconversión laboral (desempleados IT → cybersecurity)
- Becas + compromisos empresariales de retención
- Centros de excelencia regionales (Barcelona, Madrid, Sevilla)

Prioridad 2: Soberanía Tecnológica

- **Objetivo:** Reducir dependencia herramientas estadounidenses en 25%
- **Mecanismo:** Adopción Base de Datos Europea de Vulnerabilidades (EUVD) gestada por ENISA, herramientas open-source españolas, soluciones telcos europeas
- **Métrica:** % SOC's nacionales usando EUVD

Prioridad 3: OT/ICS Hardening

- **Objetivo:** Madurez infraestructura crítica (energía/transporte/telecoms) → 80%+
- **Mecanismo:** Incentivos adopción NIST CSF en OT, air-gap + MFA en entornos críticos
- **Métrica:** % incidentes exitosos OT (goal: reducción 43% → <10%)

9.3 Largo Plazo (2028+): Resiliencia Sistémica

- Ciberdefensa Activa: Capacidades de atribución y respuesta activa (similar a modelo UK/NATO)
- Resiliencia Cuántica: Transición criptografía post-cuántica (NIST PQC standards 2022, implementación 2027+)
- Gobernanza Digital Transatlántica: Mayor coordinación OTAN, con España como hub de defensa cibernética UE

X. CONCLUSIONES Y LLAMADA A LA ACCIÓN

10.1 Síntesis de Hallazgos

España se encuentra en un punto de inflexión: **posicionamiento estratégico excepcional pero resiliencia operativa desigual**. Tres dimensiones capturan esta paradoja:

Dimensión 1—Gobernanza Estratégica (Tier 1 ITU): Spain ha construido marcos normativos robustos (ENS, alineación NIST CSF, transposición NIS2 en marcha), instituciones especializadas (CNC, Red SOC), e inversión política clara (€1.157M). Esto posiciona al país como referencia global.

Dimensión 2—Madurez Organizacional (NIST 2025: 60% promedio): Grandes organizaciones (finanzas, IT, public administration) alcanzan niveles maduros/optimizados en 5 de 6 dominios NIST. Sin embargo, el sector medio (empresas 50-500 empleados) muestra volatilidad, y la regresión 2025 en Proteger (-13% optimizado identidades) indica fatiga operativa o rediseño organizacional mal coordinado.

Dimensión 3—Vulnerabilidad Estructural (PyMEs + OT/ICS): El 95%+ del tejido empresarial (PyMEs) con protocolos básicos y mortalidad 60% post-ataque constituye **vulnerabilidad sistémica crítica**. Adicionalmente, convergencia IT-OT en infraestructuras críticas (energía: +43% ataques 2024) crea **surface de ataque incontrolada**.

10.2 Tres Acciones Inmediatas

6. Ejecutar Ley Ciberseguridad (NIS2) en Q2 2026 con enfoque PyME (subsidiarios iniciales, escalado gradual)
7. Lanzar "Plan de Recuperación Ciberseguridad" €500M 2026-2028 destinado a: talento (+15k profesionales), OT hardening (infraestructuras), PyME-resilience
8. Establecer Métrica Única Nacional: Adoptar GQM + FAIR para tracking progreso anual en cybersecurity risk reduction (€ en riesgo, % madurez NIST, incidents/gdp)

10.3 Reflexión Final

La ciberseguridad en España no es una cuestión técnica relegada a CISOs; es un **factor estratégico de competitividad nacional y soberanía digital**. El análisis ACET + NIST CSF + datos territoriales revela que el país ha ganado la batalla de gobernanza pero aún lucha por ganar la guerra de resiliencia operativa.

La ventana temporal para cerrar brechas (talento, OT, PyME) es **de 24-36 meses**. Pasado este horizonte, vulnerabilidades acumuladas pueden cristalizarse en crisis sistémica de ciberseguridad—evento que Europa está determinada a prevenir, y que España, como potencia en la región, debe liderar desde la acción ejecutiva.

REFERENCIAS INSTITUCIONALES

International Telecommunication Union (ITU), *Global Cybersecurity Index 2024*, September 2024.
<https://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/default.aspx22>

Real Decreto 311/2022, *Esquema Nacional de Seguridad v3.0*, CCN-CERT, España.23

Departamento de Seguridad Nacional, Plan Extraordinario Refuerzo Ciberseguridad €1.157M, Mayo 2025.24

National Institute of Standards and Technology (NIST), *Cybersecurity Framework 2.0*, Febrero 2024.
<https://nvlpubs.nist.gov/25>

ISMS Forum, *V Indicador de Madurez en Ciberseguridad – Observatorio Ciberseguridad 2025*, Encuesta 77 Organizaciones.26

Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), *Balance Ciberseguridad 2024*, 97.348 Incidentes.
<https://www.incibe.es27>

Cipher x63 Unit, *Análisis Ciberataques Infraestructuras Críticas España 2024*, +43% YoY, Enero 2025.²⁸

Hiscox, *Ciberpreparación 2025*, 19% Ataques vía IA, España.²⁹

IBM Security, *Cost of a Data Breach Report 2024*, \ \$4.51M Promedio Global, \ \$2.4M España.³⁰

Multiple sources: Secure\&IT, Vodafone Empresas–INCIBE, 60% PyME Mortalidad Post-Ataque.³¹

Getac Technology Corporation, *Proyección Ciberdelincuencia España 2028*, +148% vs Presupuesto +5.7%, Enero 2026.³²

Cipher, Vodafone, INCIBE analysis 2024, distribución ataques por sector.³³

Comisión Europea, *Procedimiento Infracción NIS2 Transposición*, Directiva 2022/2555/EU.³⁴

Capability Maturity Model Integration (CMMI), CMU/SEI, alineación ENS L1-L5.35

INCIBE, *IMC_01 Metodología de Evaluación Indicadores Mejora Ciberresiliencia*, GQM Framework.36

The Open Group, *FAIR (Factor Analysis of Information Risk) Standard v2.0*, Open FAIR Consortium.37

TendersTool/AdjudicacionesTIC, *Radiografía Ciberseguridad Sector Público Español 2025*, Análisis Licitaciones.38
